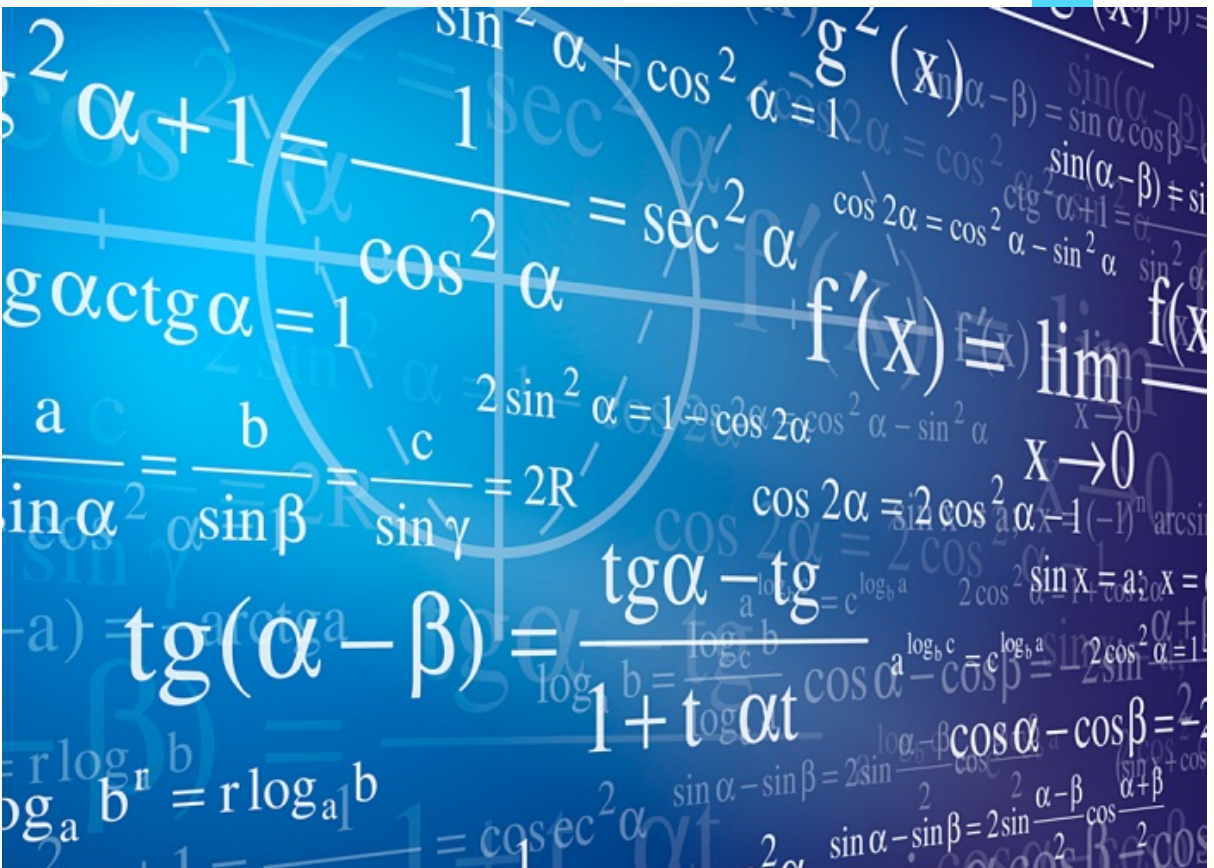


Notas de Clase:

Métodos Numéricos

Ph.D. Santiago Echeverri
Arteaga



Error

Si el valor exacto de una cantidad es x , pero su valor aproximado es $\tilde{x}$ decimos que el error absoluto es

$$\Delta x = \tilde{x} - x$$

Causas de error

Medición

Error instrumental: Debido a la mínima resolución del instrumento de medida

Aleatorio: Variación no predecible en la cantidad medida. Error inevitable debido a eventos incontrolables

Sistemático: Debido a la metodología usada

Computacional

Overflow Por representar números mayores a $\pm 1.8 \times 10^{308}$

Underflow Por representar números menores a $\pm 4.9 \times 10^{-324}$

Redondeo (RO)

Exceder los 15-16 dígitos de la mantisa que usa Python para representar un número

Debido a la propagación de error o a la cancelación catastrófica

Error del Método (app)

Error asociado al método numérico de aproximación usado.

Error relativo

$$\theta x = \frac{\Delta x}{x}$$

Independiente de la magnitud (y las unidades)

Propagación de error

Para indicar el valor de X teniendo en cuenta su valor aproximado y el error escribimos

$$X = \bar{X} \pm \Delta X$$

Si deseamos hallar $Z = X \pm Y$ el resultado será

$$Z = \underbrace{\bar{X} \pm \bar{Y}}_{\approx \bar{Z}} \pm \underbrace{|\Delta X| + |\Delta Y|}_{\Delta Z}$$

Donde se ha usado $|\Delta Z| = |\Delta X| + |\Delta Y|$ aunque sabemos que $|\Delta Z| \leq |\Delta X| + |\Delta Y|$

Analizando el error relativo asociado

$$|\delta Z| = \frac{|\Delta Z|}{|\bar{X} \pm \bar{Y}|} \leq \frac{|\Delta X| + |\Delta Y|}{|\bar{X} \pm \bar{Y}|}$$

Note que en el caso de la resta $\delta Z \propto \frac{1}{|\bar{X} - \bar{Y}|}$

que para el caso de $\bar{X} \approx \bar{Y}$ queda $\delta Z \rightarrow \infty$

CANCELACIÓN CATASTRÓFICA

Al restar cantidades el error incrementa demasiado

Propagación de error

Caso univariable

Se desea calcular $\Delta y = f(\tilde{x}) - f(x)$ lo cual podemos escribir (usando Taylor) como

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = \frac{df}{dx} \Delta x + \frac{1}{2} \frac{d^2 f}{dx^2} \Delta x^2 + \dots$$

$$\text{y así } \Delta y \approx \frac{df}{dx} \Delta x \quad \delta y = \frac{1}{f(x)} \frac{df}{dx} \Delta x$$

$$\text{con lo que } \delta y = \frac{x}{f(x)} \frac{df}{dx} \delta x$$

Caso multivariable

$$\Delta y \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i$$

y así

$$\delta y \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{x_i}{f(x_0, \dots, x_{n-1})} \frac{\partial f}{\partial x_i} \delta x_i$$

Ejemplo

$$\text{Si } f(x_0, x_1) = x_0 x_1 \quad \delta f = \delta x_0 + \delta x_1$$

Revisar en Python

- Que tanto se puede duplicar 2^{1021} ?
- Que tanto se puede reducir 2^{-50} ?

- $1,2345678912345678912 - 1,234567890000000000 = 0,0000000012345678912$
Esta operación si da bien en Python?
- ¿Cómo se representa el número $1,2345678912345678912$?

Concluya

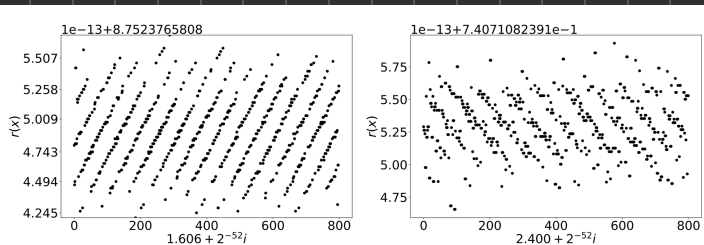
El error de Python de redondeo es de $\epsilon_m = 2,2 \times 10^{-16}$ y el error de una resta será $|z| \leq \frac{x}{|x-y|} 2\epsilon_m$

Revise en Python si $x_t = 0.1 + 0.2$ y

$y_t = 0.3$ ¿será que $x_t == y_t$?

forma correcta de comparar números "iguales"

$$|x_t - y_t| \leq \epsilon_m$$



Al graficar la función

$$r(x) = \frac{4x^4 - 59x^3 + 324x^2 - 751x + 622}{x^4 - 14x^3 + 72x^2 - 151x + 112}$$

en variación muy pequeña de x vemos

que el error no está uniformemente distribuido, por lo que el error de redondeo no es totalmente aleatorio

La recursividad hacia adelante o reescribir las expresiones algebraicas puede ayudar significativamente a reducir el error

Algoritmo de Khan

Es un método en el que se estima en cada paso el error de redondeo y se compensa con un término de corrección

Si estás sumando a y b , y tu mejor aproximación es $\tilde{s}$, el error será $e = (a - \tilde{s}) + b$

Algoritmo:

```
def kahansum(xs):
    s = 0.; e = 0.
    for x in xs:
        temp = s
        y = x + e
        s = temp + y
        e = (temp - s) + y
    return s

if __name__ == '__main__':
    xs = [0.7, 0.1, 0.3]
    print(sum(xs), kahansum(xs))
    from math import exp
```

```
def compexp(x):
    n = 0
    oldsum, newsum, term = 0., 1., 1.
    while newsum != oldsum:
        oldsum = newsum
        n += 1
        term *= x/n
        newsum += term
        print(n, newsum, term)
    return newsum

for x in (0.1, 20., -20.):
    print("x, library exp(x):", x, exp(x))
    val = compexp(x)
```

Recursividad hacia atrás
lugar de calcular el factorial
en series de Taylor

en
iones

Expansión Para una partícula puntual

Para una carga puntual q_0 ubicada en r_0 , el potencial ϕ_0

es:
$$\phi_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0}{|r-r_0|}$$

Expandiendo $(r-r_0)^2$ Asumimos que $r > r_0$ y factorizamos r^2

$$\begin{aligned} |r-r_0|^2 &= r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos\theta = r^2 \left[1 + \left(\frac{r_0}{r}\right)^2 - 2\left(\frac{r_0}{r}\right) \cos\theta \right] \\ &= r^2 [1 + \alpha] \quad \text{con } \alpha = \frac{r_0}{r} \left(\frac{r_0}{r} - 2\cos\theta \right) \end{aligned}$$

nos damos cuenta que $\frac{1}{|r-r_0|} = \frac{1}{r(1+\alpha)^{1/2}}$ y así

en virtud de que

$$\frac{1}{(1+x)^m} = 1 - mx + \frac{m(m+1)}{2!} x^2 - \frac{m(m+1)(m+2)}{3!} x^3 + \dots$$

tenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{|r-r_0|} &= \frac{1}{r} \frac{1}{(1+\alpha)^{1/2}} = \frac{1}{r} \left(1 - \frac{1}{2}\alpha + \frac{3}{8}\alpha^2 - \frac{5}{16}\alpha^3 + \frac{35}{128}\alpha^4 - \dots \right) \\ &= \frac{1}{r} \left(1 - \frac{1}{2}\left(\frac{r_0}{r}\right) \left(\frac{r_0}{r} - 2\cos\theta\right) + \frac{3}{8}\left(\frac{r_0}{r}\right)^2 \left(\frac{r_0}{r} - 2\cos\theta\right)^2 - \frac{5}{16}\left(\frac{r_0}{r}\right)^3 \left(\frac{r_0}{r} - 2\cos\theta\right)^3 + \dots \right) \\ &= \frac{1}{r} \left[1 + \frac{r_0}{r} \cos\theta + \left(\frac{r_0}{r}\right)^2 \frac{1}{2} (3\cos^2\theta - 1) + \left(\frac{r_0}{r}\right)^3 \frac{1}{2} (5\cos^3\theta - 3\cos\theta) + \left(\frac{r_0}{r}\right)^4 \frac{1}{8} (35\cos^4\theta - 30\cos^2\theta + 3) + \dots \right] \end{aligned}$$

Cada término tiene una potencia de $\frac{r_0}{r}$ y un Polinomio de $\cos\theta$

Polinomios de Legendre

$$\frac{1}{|r-r_0|} = \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r_0}{r}\right)^n P_n(\cos \Theta)$$

$$P_0(x) = 1 \quad P_1(x) = x \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \quad P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$$

¿Cuál es nuestro logro?

Cambiar una resta en el denominador **Cancelación**
catastrófica por una **suma** de términos

Si $r < r_0$ hubiéramos expandido en $\frac{r}{r_0}$

Nuestra expansión es en potencias de $\frac{r_0}{r} < 1$.

Con lo que hemos obtenido sabemos que

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\left(\frac{r_0}{r}\right)\cos \Theta_0 + \left(\frac{r_0}{r}\right)^2}} = \sum \left(\frac{r_0}{r}\right)^n P_n(\cos \Theta_0)$$

Con $u = \frac{r_0}{r}$ y $x = \cos \Theta_0$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2xu + u^2}} = \sum u^n P_n(x)$$

Polinomios de
Legendre

Generadores
de los
polinomios

Derivando respecto a u

$$\frac{x - u}{(1 - 2xu + u^2)^{3/2}} = \sum n P_n(x) u^{n-1}$$

$$\frac{1}{(1-2xu+u^2)^{1/2}} \frac{x-u}{(1-2xu+u^2)} = \sum n P_n(x) u^{n-1}$$

$$\sum u^n P_n(x)$$

$$(u-x) \sum u^n P_n(x) + (1-2xu+u^2) \sum n P_n(x) u^{n-1}$$

$$\sum n P_n(x) u^{n-1} - \sum 2nx P_n(x) u^n + \sum n P_n(x) u^{n+1} + \sum P_n(x) u^{n+1} - \sum x n P_n(x) u^n = 0$$

Cada Coeficiente de la serie (Cada potencia de u^n) debe ser cero $\forall$

Para el término u^j

$$(j+1) P_{j+1}(x) - 2jx P_j(x) + (j-1) P_{j-1}(x) + P_{j-1}(x) - x P_j(x) = 0$$

Con lo que

$$P_{j+1}(x) = \frac{(2j+1)x P_j(x) - j P_{j-1}(x)}{j+1}$$

Relación de Recurrencia de Bonnet

¿Por qué no hacerlo con recursividad y caché?

Bucle

Recursivo

Costo Computacional

$O(n)$

Con Caché $O(n)$
Sin Caché $O(2n)$

Uso de memoria

Bajo

Alto

Robustez

Alta

Posible Recursion Error
por abuso del Caché

Ahora para encontrar la derivada de los polinomios partimos de

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xu+u^2}} = \sum u^n P_n(x)$$

Derivando respecto a x

$$\frac{u}{(1-2xu+u^2)^{3/2}} = \sum u^n P'_n(x)$$

$$\sum u^n P_n(x) - 2x \sum u^{n+1} P'_n(x) + \sum u^{n+2} P''_n(x) - \sum u^{n+1} P_n(x) = 0$$

lo cual es cierto solo si todos los factores de u^n son cero independientemente

Tomando el término $n=j$

$$P'_j(x) - 2xP'_{j-1}(x) + P'_{j-2}(x) - P_{j-1}(x) = 0$$

Ahora para escribir esta expresión en términos de los polinomios no derivados de Legendre usamos la ecuación

$$P_{j+1}(x) = \frac{(2j+1)xP_j(x) - jP_{j-1}(x)}{j+1} \quad (1)$$

y la derivamos obteniendo

$$(j+1)P'_{j+1}(x) = (2j+1)xP'_j(x) + (2j+1)P_j(x) - jP'_{j-1}(x)$$

y de la ecuación (1) hacemos $j \rightarrow j+1$

$$P'_{j+1} - 2xP'_j + P'_{j-1} - P_j = 0 \Rightarrow P'_{j+1} = 2xP'_j - P'_{j-1} + P_j$$

que reemplazando en

$$(j+1)P'_{j+1}(x) = (2j+1)xP'_j(x) + (2j+1)P_j(x) - jP'_{j-1}(x)$$

y simplificando queda

$$xP'_j(x) = P'_{j-1}(x) + jP_j(x) \quad (2)$$

y si reemplazamos de (2) $P'_{j-1} = xP'_j - jP_j$ en

$$P'_j(x) - 2xP'_{j-1}(x) + P'_{j-2}(x) - P_j(x) = 0 \quad \text{con } j \rightarrow j+1$$

$$P'_{j+1} - 2xP'_j + xP'_j - jP_j - P_j = 0$$

$$\text{tenemos} \quad P'_{j+1}(x) - xP'_j(x) = (j+1)P_j(x) \quad (4)$$

de donde

$$P'_j - xP'_{j-1} = jP_{j-1}$$

$$\Rightarrow x^2P'_j - xP'_{j-1} = jxP_j$$

$$\text{Restándolas} \quad (1-x^2)P'_j = j(P_{j-1} - xP_j)$$

Con lo que

$$P'_n(x) = \frac{n P_{n-1}(x) - n x P_n(x)}{1-x^2}$$

Derivadas

El problema surge porque no tenemos una dependencia explícita de x .

$$\text{Derivada } \frac{df(x)}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

que reescribamos como

$$\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{\tilde{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\tilde{x}+h) - f(\tilde{x})}{h}$$

Restar dos números cercanos y dividirlo entre un número muy pequeño da **mucho** error

¿Qué tan pequeño debe ser h ?

Aproximaciones sin diferencias Centrales

Expandiendo en Taylor $f(x+h)$

$$f(x+h) = f(x) + h f'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) + \frac{h^3}{6} f^{(3)}(x) + \dots$$

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{h}{2} f''(x) + \dots$$

$$\text{Lo que nos da } f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \mathcal{O}(h)$$

Primera aproximación de diferencia hacia adelante

Como ahora sabemos de que orden es el error al tomar un h específico en la fórmula $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, podemos tomar un h lo suficientemente grande como para **no tener errores de redondeo**, reducir h a la mitad nos debería duplicar la calidad de la aproximación

Diferencia hacia atrás

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(x) + \dots$$

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + \frac{h}{2}f''(x) + \dots$$

Lo que nos da $f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + \mathcal{O}(h)$

De cuánto es el error

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\text{ro}} + \mathcal{E}_{\text{app}}$$

Total Redondeo Método

Error de redondeo

Asociado a la resta de cantidades pequeñas

$$2|f(x)|\epsilon_m$$

ϵ_m Error de la máquina

Error del método

$$\frac{h}{2}|f''(x)|$$

e ignoramos el error de dividir por h

$$\mathcal{E}_{\text{ro}} = \frac{2|f(x)|\epsilon_m}{h}$$

Así $\mathcal{E} = \frac{h}{2}|f''(x)| + \frac{2|f(x)|\epsilon_m}{h}$

Para minimizar el error se deriva respecto a h la expresión anterior

$$\frac{1}{2} |f''(x)| - \frac{2|f(x)|\epsilon_m}{h_{opt}^2} = 0$$

Con h_{opt} el h óptimo que minimiza el error

$$h_{opt} = \sqrt{4\epsilon_m \left| \frac{f(x)}{f''(x)} \right|}$$

$$\text{Con } \epsilon_{opt} = h_{opt} |f''(x)|$$

$$\epsilon_{opt} = \sqrt{|4\epsilon_m f(x) f''(x)|}$$

Si $f(x)$ y $f''(x)$ son del orden de 1

$$h_{opt} = \sqrt{4\epsilon_m} \approx 3 \times 10^{-8} \quad \text{y} \quad \epsilon_{opt} \approx 3 \times 10^{-8}$$

Válido Para funciones bien comportadas

(Debe existir la derivada y ser finita)

Aproximación de diferencia Central

Expandiendo $f(x \pm \frac{h}{2})$ en Taylor

$$f(x + \frac{h}{2}) = f(x) + \frac{h}{2} f'(x) + \frac{h^2}{8} f''(x) + \frac{h^3}{48} f'''(x) + \dots$$

$$f(x - \frac{h}{2}) = f(x) - \frac{h}{2} f'(x) + \frac{h^2}{8} f''(x) - \frac{h^3}{48} f'''(x) + \dots$$

Restando las anteriores expresiones y despejando

$$f'(x) = \frac{f(x+\frac{h}{2}) - f(x-\frac{h}{2})}{h} - \frac{h^2}{24} f^{(3)}(x)$$

Lo cual implica que

$$f'(x) = \frac{f(x+\frac{h}{2}) - f(x-\frac{h}{2})}{h} + O(h^2)$$

El error total sería
$$\mathcal{E} = \frac{h^2}{24} |f''(x)| + \frac{2|f(x)|\epsilon_m}{h}$$

Con
$$h_{opt} = \left(24\epsilon_m \left| \frac{f(x)}{f''(x)} \right| \right)^{\frac{1}{3}} \quad \mathcal{E}_{opt} = \left(\frac{9}{8} \epsilon_m^2 [f(x)]^2 |f^{(3)}(x)| \right)^{\frac{1}{3}}$$

Si $f(x) \approx 1$ $f''(x) \approx 1$ $h_{opt} \approx 2 \times 10^{-5}$ $\mathcal{E}_{opt} \approx 2 \times 10^{-11}$

Puede ser mejor
por cancelación de
errores

Diferencias finitas más exactas

Como ustedes van a demostrar en los ejercicios (hacer ejercicio 3.6) la segunda aproximación de diferencia hacia adelante es

$$f'(x) = \frac{4f(x+\frac{h}{2}) - f(x+h) - 3f(x)}{h} + \frac{h^2}{12} f'''(x) + \dots$$

y la segunda aproximación de diferencia central

$$f'(x) = \frac{27f(x+\frac{h}{2}) + f(x-\frac{3h}{2}) - 27f(x-\frac{h}{2}) - f(x+\frac{3h}{2})}{24h} + \frac{3}{640} h^4 f^{(5)}(x)$$

lo cual disminuye el error pero implica evaluar varias veces la función, lo cual es muy costoso en la vida real.

Segunda Derivada

Sumando las expansiones:

$$f(x + \frac{h}{2}) = f(x) + \frac{h}{2} f'(x) + \frac{h^2}{8} f''(x) + \frac{h^3}{48} f'''(x) + \dots$$

$$f(x - \frac{h}{2}) = f(x) - \frac{h}{2} f'(x) + \frac{h^2}{8} f''(x) - \frac{h^3}{48} f'''(x) + \dots$$

$$f''(x) = 4 \frac{f(x + \frac{h}{2}) + f(x - \frac{h}{2}) - 2f(x)}{h^2} - \frac{h^2}{48} f^{(4)}(x)$$

$$f''(x) = 4 \frac{f(x + \frac{h}{2}) + f(x - \frac{h}{2}) - 2f(x)}{h^2} + O(h^2)$$

Si se siguen sumando y restando expansiones de Taylor se pueden encontrar derivadas de orden superior.

Ejemplo Para $f^{(4)}(x)$ se usa $f(x \pm \frac{h}{2})$ $f(x \pm h)$

Extrapolación de Richardson

Es un método para reducir el error de una aproximación.

Asumamos que debemos hallar G y nuestra aproximación que depende de un parámetro h es $g(h)$. Se tendrá

$$G = g(h) + E_{\text{app}}(h) \quad \text{omitiendo } E_{\text{ro}} \text{ por ahora}$$

Asumiendo que el error se puede escribir en potencias de h

$$G = g(h) + Ah^p + Bh^{p+q} + Ch^{p+2q} + \dots \quad \text{Con } A, B, C \text{ constantes}$$

Si calculamos G con $h \rightarrow \frac{h}{2}$

$$G = g\left(\frac{h}{2}\right) + A\left(\frac{h}{2}\right)^p + O(h^{p+q})$$

$$\text{Con esto} \quad g(h) + Ah^p = g\left(\frac{h}{2}\right) + A\left(\frac{h}{2}\right)^p + O(h^{p+q})$$

$$2^p g(h) + Ah^p 2^p = g\left(\frac{h}{2}\right) 2^p + Ah^p + O(h^{p+q})$$

$$Ah^p (2^p - 1) = \left[g\left(\frac{h}{2}\right) - g(h) \right] 2^p + O(h^{p+q})$$

$$Ah^p = \frac{2^p}{2^p - 1} \left[g\left(\frac{h}{2}\right) - g(h) \right] + O(h^{p+q})$$

que reemplazando en $G = g(h) + Ah^p + O(h^{p+q})$

$$\text{queda} \quad G = \frac{2^p g\left(\frac{h}{2}\right) - g(h)}{2^p - 1} + O(h^{p+q})$$

Aplicando a diferencia hacia adelante queda

$$R_{fd} = 2D_{fd}\left(\frac{h}{2}\right) - D_{fd}(h) + O(h^2)$$

$$R_{fd} = \frac{4f\left(x+\frac{h}{2}\right) - f(x+h) - 3f(x)}{h} + O(h^2)$$

Igual que el segundo orden pero sin usar Taylor para su derivación

Aplicando a diferencia central

$$R_{cd} = \frac{4}{3}D_{cd}\left(\frac{h}{2}\right) - \frac{1}{3}D_{cd}(h) + O(h^4)$$

$$R_{cd} = \frac{8f\left(x+\frac{h}{4}\right) + f\left(x-\frac{h}{2}\right) - f\left(x+\frac{h}{2}\right) - 8f\left(x-\frac{h}{4}\right)}{3h} + O(h^4)$$

Reducir el error es muy útil cuando no podemos elegir $h \approx h_{opt}$ sino que es dada una lista de datos. Porque es posible que por error de redondeo el error total no mejore mucho respecto al óptimo h .

Números Duales

Álgebra de números duales

Un número dual es $x + x'\varepsilon$ con $\varepsilon^2 = 0$ y $\varepsilon \neq 0$

Operaciones básicas

$$(x + x'\varepsilon) \pm (y + y'\varepsilon) = x \pm y + \varepsilon(x' + y')$$

$$(x + x'\varepsilon)(y + y'\varepsilon) = xy + \varepsilon(x'y' + x'y) \quad \text{Sin el término } x'y'$$

$$\frac{x + x'\varepsilon}{y + y'\varepsilon} = \frac{x + x'\varepsilon}{(y + y'\varepsilon)(y - y'\varepsilon)} = \frac{xy + (x'y - x'y')\varepsilon}{y^2} \quad \boxed{y \neq 0}$$

Teorema Si $f(x)$ es una función analítica, entonces

$$f(x + x'\varepsilon) = f(x) + f'(x)x'\varepsilon$$

Demuéstrelo

Esto se puede generalizar para el caso multivariable:

Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Dado un vector semilla $u \in \mathbb{R}^n$, se define la evaluación dual

$$x_\varepsilon = x + \varepsilon u$$

y así $f(x_\varepsilon) = f(x) + \varepsilon J_f(x)u$ con $J_f(x) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ el Jacobiano

Nota Para $m=1$ y $u=e_i$ la base canónica, se reconstruye el gradiente

Teorema fundamental del álgebra

Todo Polinomio no constante con coeficientes complejos tiene al menos una raíz compleja

Es decir, si se tiene un polinomio de grado n con coeficientes complejos, se tendrán (contando multiplicidades) exactamente n raíces complejas

Los números duales no obedecen este teorema

No son un cuerpo: No todos los duales tienen inverso multiplicativo (E no lo tiene)

Nota al Pie

Estructura Algebraica

Tupla $(a_0, \overbrace{a_1, \dots, a_n}^{\text{operaciones}})$

$\uparrow$
conjunto no vacio

Grupo La estructura algebraica $(A, *)$ es un grupo si $*$ es asociativa, tiene elemento neutro e inverso. Si además es conmutativa, se llama grupo abeliano.

Anillo La estructura algebraica $(A, *, \cdot)$ es un anillo si

- $(A, +)$ es grupo abeliano
- $\cdot$ es **asociativa** y tiene **elemento neutro**
- Valen las propiedades distributivas para $a, b, c \in A$

$$\begin{aligned} a \cdot (b+c) &= a \cdot b + a \cdot c \\ (b+c) \cdot a &= b \cdot a + c \cdot a \end{aligned}$$

Si $\cdot$ es conmutativa, se dice anillo abeliano

Cuerpo

La estructura algebraica $(A, +, \cdot)$ es un cuerpo si es un anillo abeliano y todo elemento no nulo de K tiene inverso para $\cdot$.

* Véase Axiomas de Cuerpo en Cálculo de Tom Apostol

* Tienen divisores de cero. Por ejemplo $\varepsilon \cdot \varepsilon = 0$ a pesar de $\varepsilon \neq 0$

* No garantizan las raíces

Caso $x^2 - 1 = 0$

$$(x + x'\varepsilon)^2 = x^2 + 2xx'\varepsilon = 1$$

Parte Real $x = \pm 1$

Parte Dual $2xx'\varepsilon = 0$

No hay raíces con Parte dual no nula

• Si $x = 1$ $x' = 0$

• Si $x = -1$ $x' = 0$

Caso $x^2 + x + 1 = 0$

Implica que $x^2 + 2xx'\varepsilon + x + x'\varepsilon + 1 = 0$

$$(x^2 + x + 1) + (2xx' + x')\varepsilon = 0$$

• $x^2 + x + 1 = 0$ Discriminante $\Delta = 1^2 - 4(1)(1) = -3$

Raíz Compleja $\rightarrow$ No se puede resolver en los duales

• $2xx' + x' = 0$

si $b \neq 0 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$ No satisface la parte real

No se pueden usar para resolver ecuaciones algebraicas generales

En el caso de tener variables hacemos

$$c \rightarrow (c, 0)$$

$$x \rightarrow (x, 1)$$

y tenemos en cuenta que

$$\sin(\mathbf{a}) = \sin((a, a')) = (\sin a, a' \cos a)$$

$$\cos(\mathbf{a}) = \cos((a, a')) = (\cos a, -a' \sin a)$$

$$\mathbf{e}^{\mathbf{a}} = \mathbf{e}^{(a, a')} = (e^a, a' e^a)$$

$$\ln(\mathbf{a}) = \ln((a, a')) = \left(\ln a, \frac{a'}{a} \right)$$

$$\sqrt{\mathbf{a}} = \sqrt{(a, a')} = \left(\sqrt{a}, \frac{a'}{2\sqrt{a}} \right)$$

Con esto, Para hallar la **derivada automática** solo se necesita evaluar $f(x)$ en el valor x_0 que deseemos en los duales y lo que obtenemos es $f(x_0) + f'(x_0)\epsilon$

Tarea: Elegir y exponer una [grupos]

- Implementar clase que realice derivación automática usando métodos mágicos y atributos para definir los números duales y sus operaciones.
- Explicar backpropagation
- Explicar cómo TensorFlow hace derivadas
- Explicar cómo PyTorch hace derivadas
- Implementar desde cero una clase que haga backpropagation

Energía Cinética en mecánica Cuántica

Oscilador Armónico Cuántico

Se debe resolver la ecuación diferencial

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi(x) = E \psi(x) \quad \text{con } \hbar \text{ una}$$

Constante y $\psi(x)$ la función a encontrar. Esta corresponde al estado de nuestro sistema físico

Nota:

Equivalente a encontrar el campo en electromagnetismo a partir de una ecuación diferencial o a solucionar la ecuación de onda

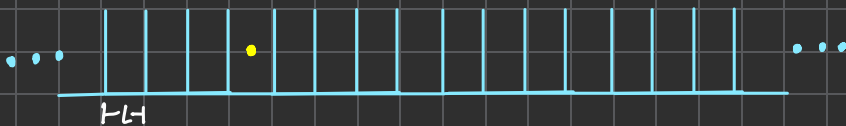
Su solución se escribe en términos de los polinomios de Hermite H_n

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{\frac{1}{4}} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}$$

Con $H_{j+1}(x) = 2xH_j(x) - 2jH_{j-1}(x)$ con $H_0(x) = 1$ y

$H_1(x) = 2x$ $H'_n(x) = 2nH_{n-1}(x)$ y $\alpha = 1$ introducido como parámetro adicional en la implementación

Partícula en una caja de Potencial Periódica



Hay que resolver la ecuación diferencial $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = E \psi(x)$
con $\psi(x) = \psi(x+L)$ la solución es $\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ik \cdot x}$

$$\text{Con } K = \frac{2\pi}{L} n$$

Implementación Computacional

Se harán dos funciones con la misma interfaz

$f(x, **kwargs)$ con $kwargs$ los parámetros del sistema

Para el oscilador armónico son

$$\bullet n \equiv n$$

$$\bullet \text{momohbar} \equiv \frac{m\omega}{\hbar}$$

$$\bullet a1 \equiv \alpha$$

Para la partícula en la caja

$$\bullet n \equiv n$$

$$\bullet \text{boxl} \equiv L$$

Segunda derivada

La energía cinética es el valor de $\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2}$ y en este caso se necesita un código que me permita encontrarla dado que $\psi(x)$ se tiene numérica (no deseamos o no podemos hallar dicha derivada analíticamente)

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \approx \frac{\psi(x+h) + \psi(x-h) - 2\psi(x)}{h^2}$$